# Output Analog: PWM Fade LED

**IFE307 — Embedded System**

Dr. Ir. Wibowo Harry Sugiharto, M.Kom

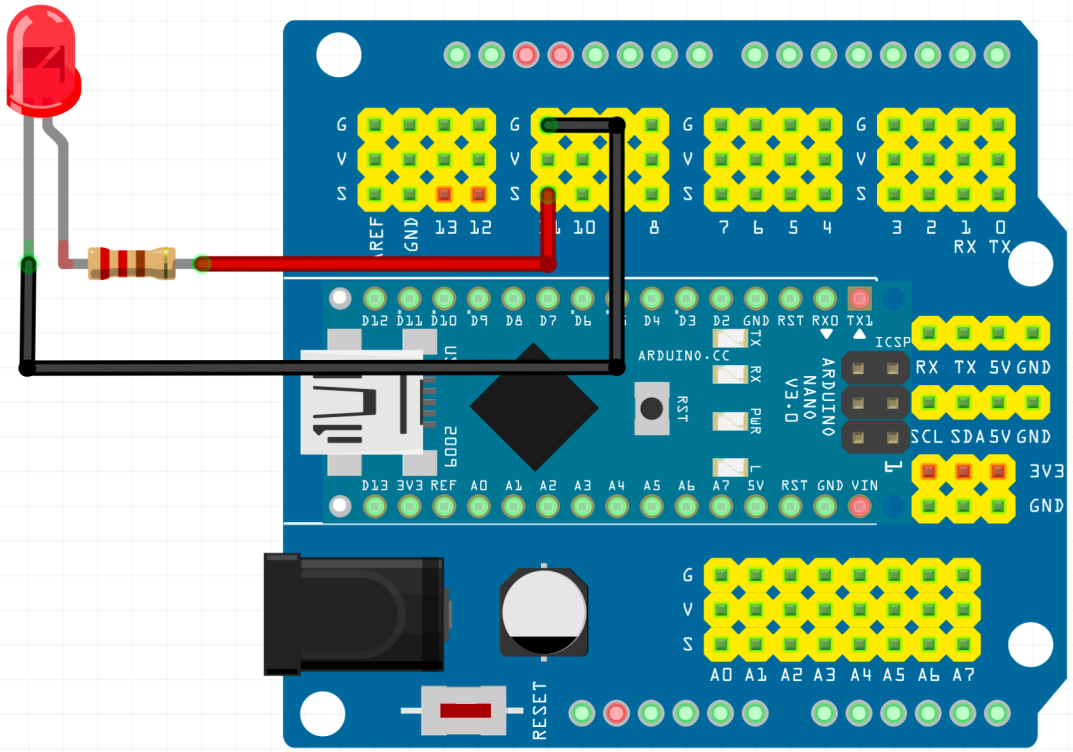
# Ingat: `analogWrite()` Hanya pada Pin PWM

Pin PWM pada Arduino Nano ditandai ~ di board:

| **Pin PWM** | **Frekuensi default** |
|---|---|
| 3 | sekitar 490 Hz |
| 5 | sekitar 980 Hz |
| 6 | sekitar 980 Hz |
| 9 | sekitar 490 Hz |
| 10 | sekitar 490 Hz |
| 11 | sekitar 490 Hz |

Memakai analogWrite() pada pin bukan PWM tidak memberikan efek kecerahan. Hasilnya tidak terdefinisi.

# Rangkaian Active-High dan Active-Low




```
#define PWM_PIN 11
void setup() {
  pinMode(PWM_PIN, OUTPUT);

}
void loop() {
  for (int i = 0; i < 255; i++) {
    analogWrite(PWM_PIN, i);
    delay(10);
  }

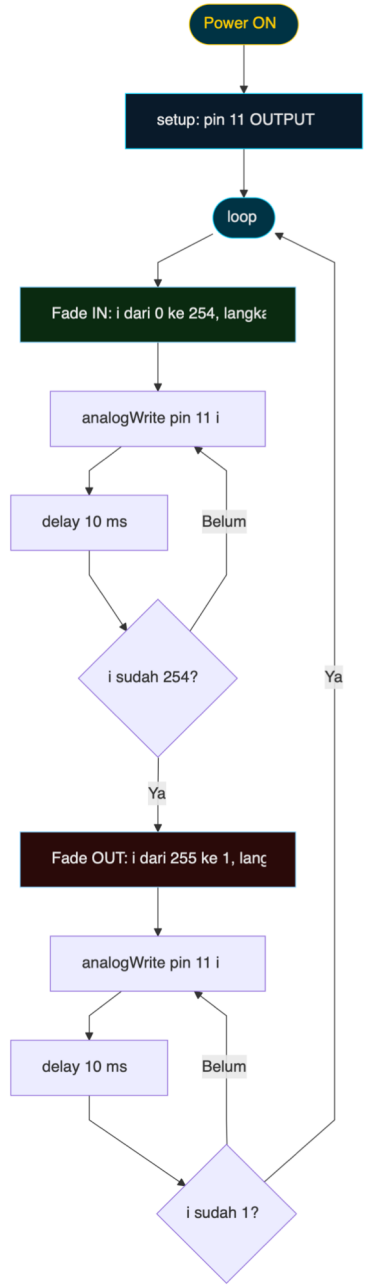
for (int i = 255; i > 0; i--) {
    analogWrite(PWM_PIN, i);
    delay(10);
  }
}
```

# Alur Logika Program

| Bagian | Penjelasan |
|---|---|
| #define PWM_PIN 11 | Konstanta preprocessor, lebih efisien dari variabel untuk nilai yang tidak berubah |
| analogWrite(pin, i) | Atur duty cycle: 0 = 0%, 255 = 100% |
| for (int i = 0; i < 255; i++) | Loop dari 0 sampai 254, naik 1 per langkah |
| for (int i = 255; i > 0; i–) | Loop dari 255 sampai 1, turun 1 per langkah |
| delay(10) | Tahan kecerahan di level i selama 10 ms |

**Total waktu per siklus:**

- Fade in: 255 langkah × 10 ms = **2.55 detik**
- Fade out: 255 langkah × 10 ms = **2.55 detik**
- Satu siklus penuh: sekitar **5.1 detik**



# Evaluasi (Dinilai)

| NIM | Soal |
|---|---|
| Ganjil | 2 LED (merah dan kuning): LED merah fade in saat LED kuning fade out, bergantian. Keduanya memakai PWM. |
| Genap | 2 LED (hijau dan merah): LED hijau fade in saat LED biru fade out, bergantian. Keduanya memakai PWM. |

**Petunjuk umum:**

- Gunakan 2 pin PWM, misalnya pin 9 dan 11
- Saat satu LED naik nilainya (i), LED lain turun (255 - i)
- Keduanya diatur dalam satu for loop

Wiring dan kode harus berjalan di hardware.

/EOF